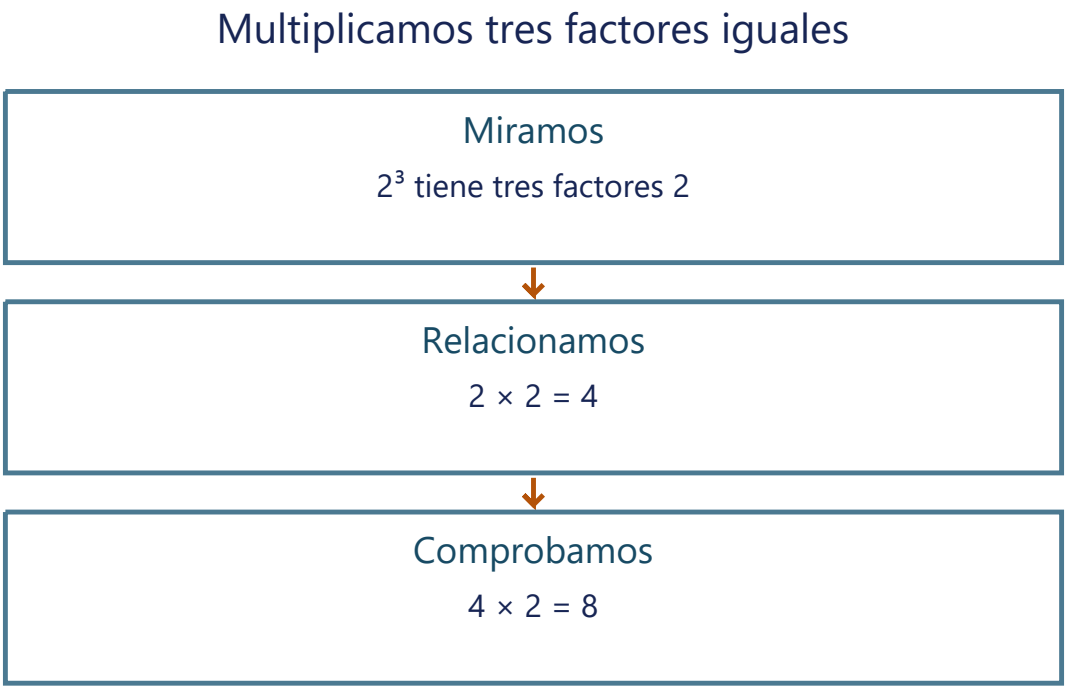
Una potencia repite factores



En 3^2, el 3 es la base y el 2 es el exponente. El exponente dice cuántas veces aparece la base como factor. 3^2 es 3 × 3, no 3 × 2.

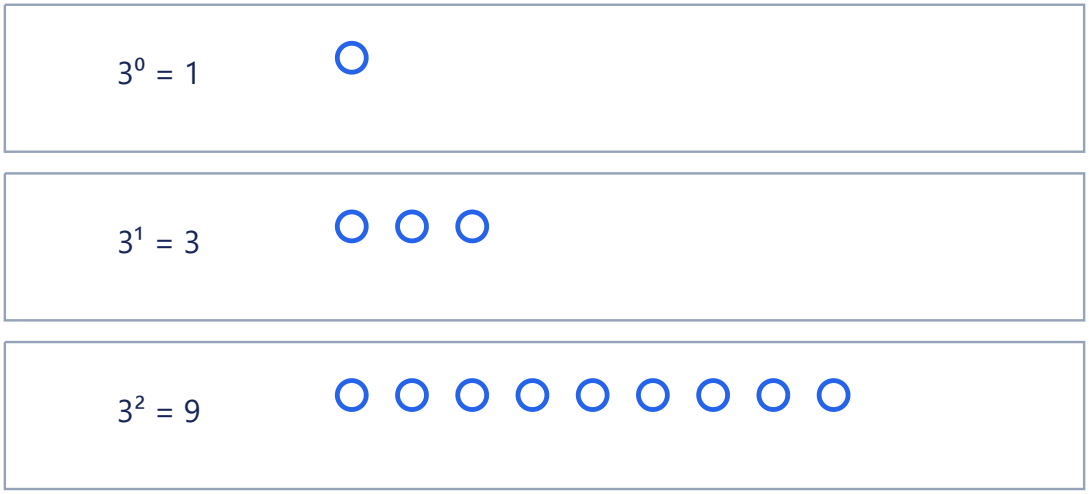
Ejemplo: 2^3 = 2 × 2 × 2 = 8.

1. Escribimos tres factores iguales a 2.

2. 2 × 2 = 4; 4 × 2 = 8.

Para recordar: El exponente cuenta factores.

Una potencia también puede tener exponente uno



El exponente indica cuántos factores iguales usamos: $3^2 = 3 \times 3$. Con un solo factor queda $3^1 = 3$. Al bajar otro paso en las potencias de una base distinta de cero, dividimos por esa base y llegamos a $3^0 = 1$. Aquí no trabajamos 0^0.

Ejemplo: Con base 3: $3^3 = 27$, $3^2 = 9$, $3^1 = 3$ y $3^0 = 1$.

1. Tres factores: $3 \times 3 \times 3 = 27$.

2. Al quitar un factor dividimos por 3: $27 \rightarrow 9 \rightarrow 3$.

3. Un paso más: $3 \div 3 = 1$. Por eso $3^0 = 1$.

Para recordar: No multipliques base por exponente. Para exponente cero, comprobá que la base no sea cero.

Un cubo tiene filas, columnas y capas



Un cuadrado puede tener filas de casilleros. Para armar un cubo con cubitos, ponemos varias capas iguales una sobre otra. En un cubo de lado 2 hay dos filas de dos cubitos en cada una de sus dos capas.

Ejemplo: Cada capa tiene 2 × 2 = 4 cubitos. Dos capas tienen 2 × 2 × 2 = 8: se escribe 2^3.

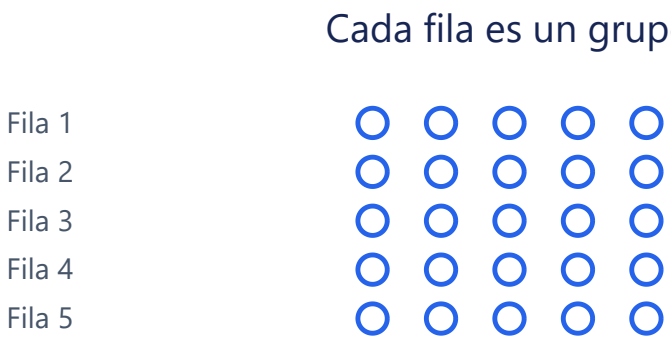
1. Contamos una capa: dos filas de dos, en total cuatro.

2. Armamos otra capa igual: otros cuatro.

3. Las dos capas reúnen ocho cubitos. El 3 indica tres factores, no multiplicar por tres.

Para recordar: Primero contá una capa; después multiplicá por la cantidad de capas.

La raíz busca el lado del cuadrado



La raíz cuadrada busca el número no negativo que, multiplicado por sí mismo, da el total. Con fichas, podemos imaginar un cuadrado con igual cantidad de filas y columnas.

Ejemplo: La raíz cuadrada de 25 es 5.

1. 5 filas de 5 fichas forman 25 fichas.

2. Como 5 × 5 = 25, la raíz cuadrada de 25 es 5.

Para recordar: Buscá dos factores iguales cuyo producto sea el total.